

Identyfikacja

Jacek Zawalich

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK OBIEKTÓW

Wyznaczanie charakterystyk danego obiektu zwykle polega na eksperymentalnym ustaleniu właściwości tego obiektu Wówczas równania matematyczne są nieznane.

Wyróżnia się:
pomiary własności statycznych
pomiary własności dynamicznych

Wyznaczanie charakterystyk statycznych polega na wykonanie eksperymentu w całym zakresie zmian wielkości wejściowych i wyjściowych.

Gdy występują zależności wielowymiarowe to dana wielkości wyjściowa może zależeć od kilku wielkości wejściowych

$$Y = f(X_1, X_2, ..., X_m)$$

Wówczas otrzymuje się rodzinę charakterystyk.

Charakterystyki dynamiczne

Możliwe są dwa przypadki

- równania obiektu są znane, szukane są wartości parametrów w tych równaniach
- właściwości obiektu są w ogóle nieznane „czarna skrzynka”
- przypadki pośrednie

W każdym przypadku należy najpierw przeprowadzić analizę teoretyczną aby znaleźć związki fizyczne między istotnymi wielkościami oraz aby wyznaczyć przybliżone zależności.

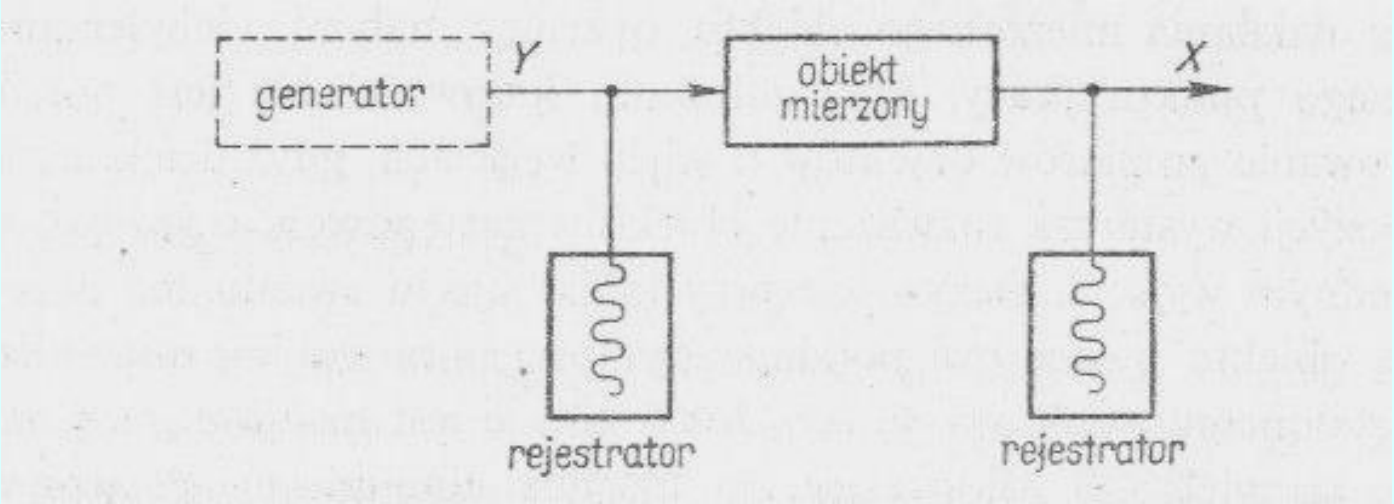
Pomiary dynamiczne (w odróżnieniu od pomiarów statycznych) wykonuje się w liniowym zakresie działania stosując małe odchylenia od wybranego punktu pracy

W innym punkcie pracy (dla obiektów nieliniowych) charakterystyki dynamiczne mogą mieć inne parametry a nieraz również zupełnie inną strukturę

Przy założeniu, że obiekt o wielu wejściach jest liniowy można stosować zasadę superpozycji i analizować kilka obiektów zastępczych.

Metody wyznaczania własności dynamicznych

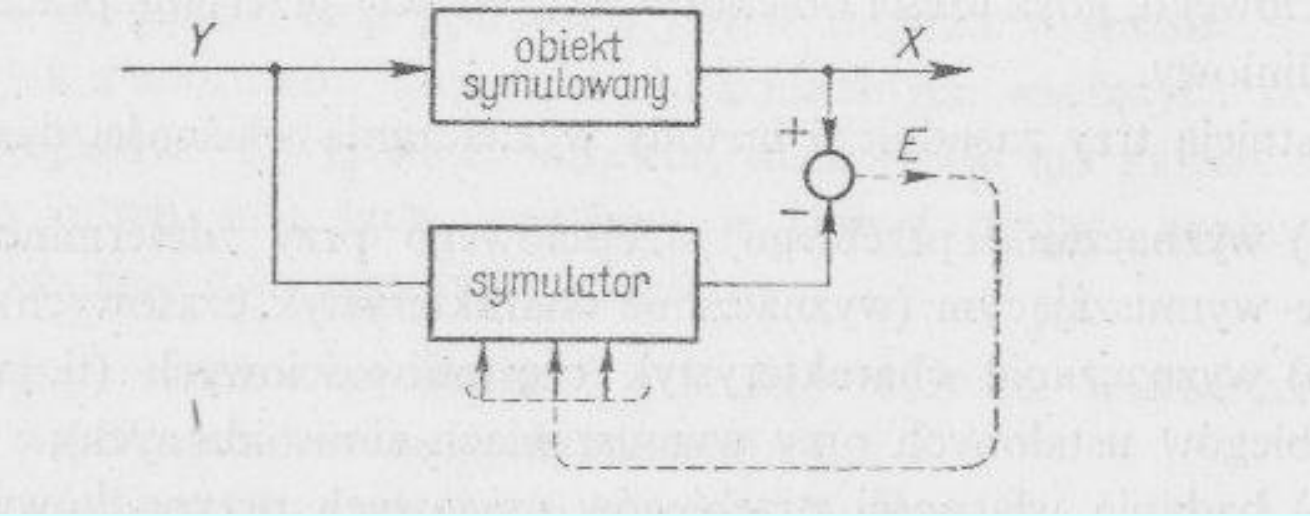
- Wyznaczanie **przebiegu przejściowego** przy zdeterminowanym sygnale wymuszającym
- Wyznaczanie **charakterystyk częstotliwościowych**
- Badanie własności **przebiegów czasowych stochastycznych**



Możliwe są również inne sposoby – metoda symulowania obiektu

Wówczas buduje się model obiektu o przewidywanej strukturze z możliwością zmian parametrów poszczególnych podukładów

Automatyczny dobór parametrów wykonuje się tak aby minimalizować różnicę między sygnałem wyjściowy z obiektu i z modelu.



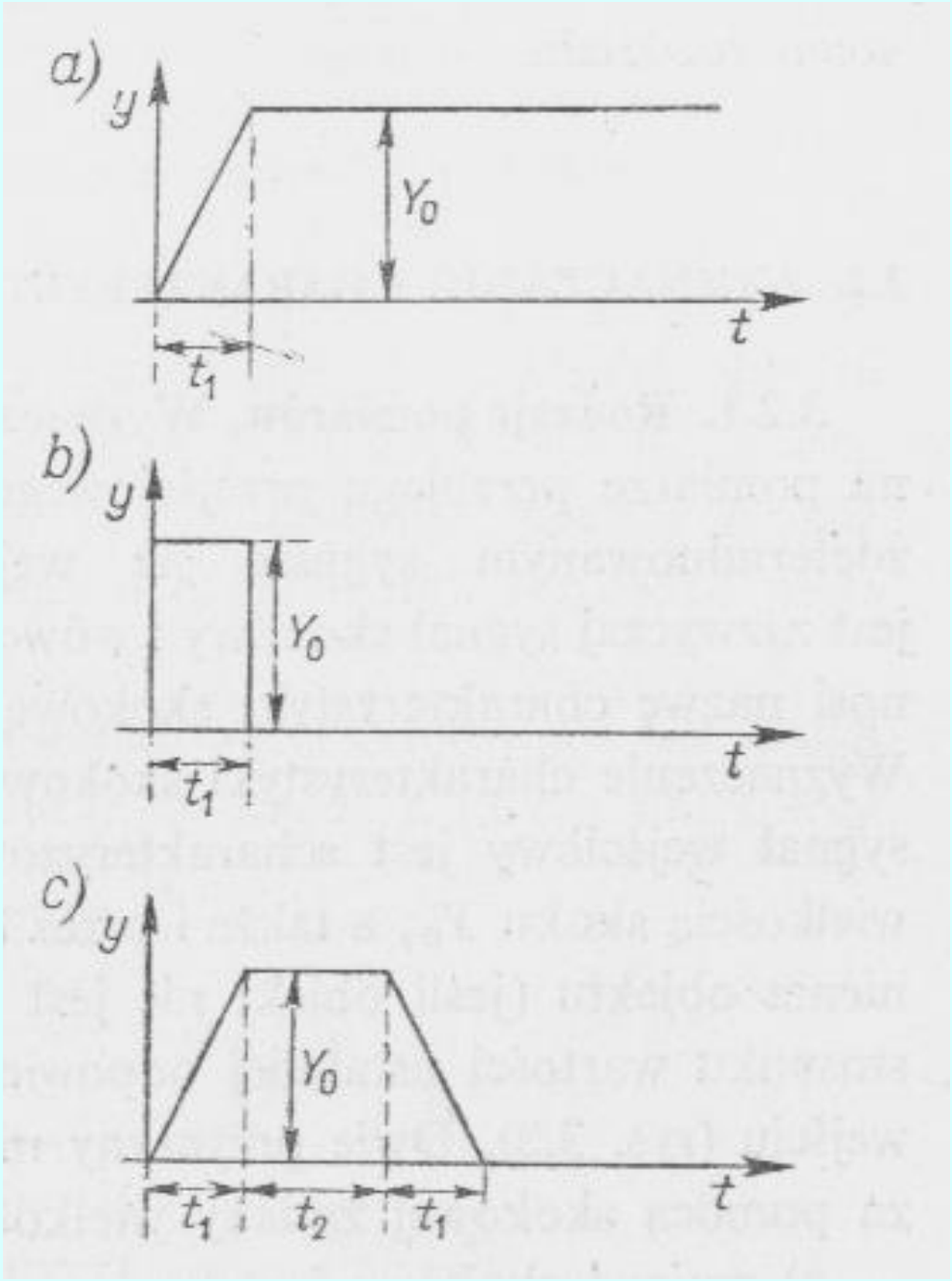
Każda z metod ma wady i zalety
na które składają się takie problemy jak:

- **rodzaj dostępnej aparatury,**
- **możliwość wprowadzenia sygnałów do obiektu,**
- **zakresy liniowości,**
- **długość czasu przeznaczonego na pomiary,**
- **możliwości obróbki uzyskanych pomiarów.**

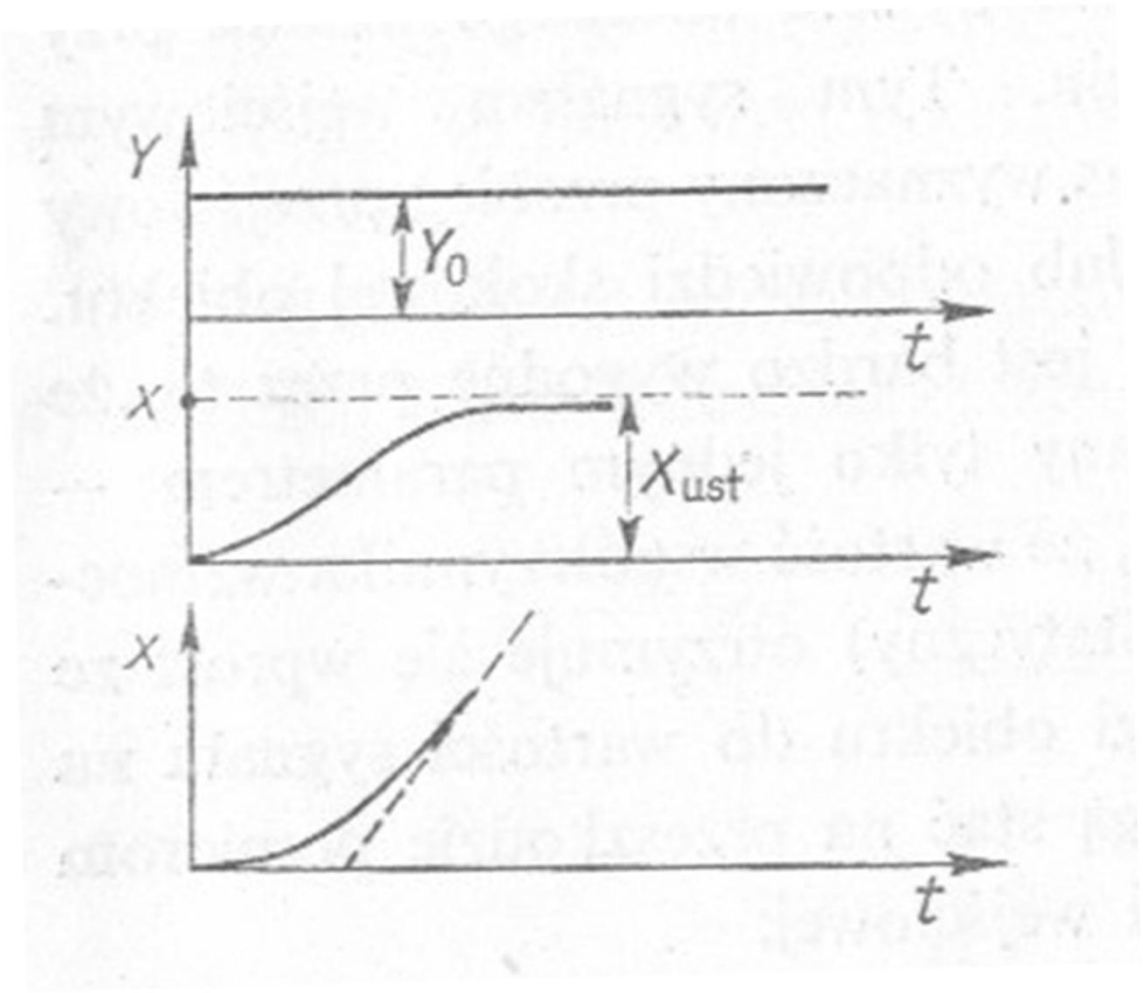
Najlepsze są metody
z wyznaczaniem charakterystyk częstotliwościowych.

Dobre rezultaty dają również
metody badania przebiegów przejściowych.

Najmniej dokładne są metody stochastyczne.



Sygnały używane do wyznaczania charakterystyk czasowych



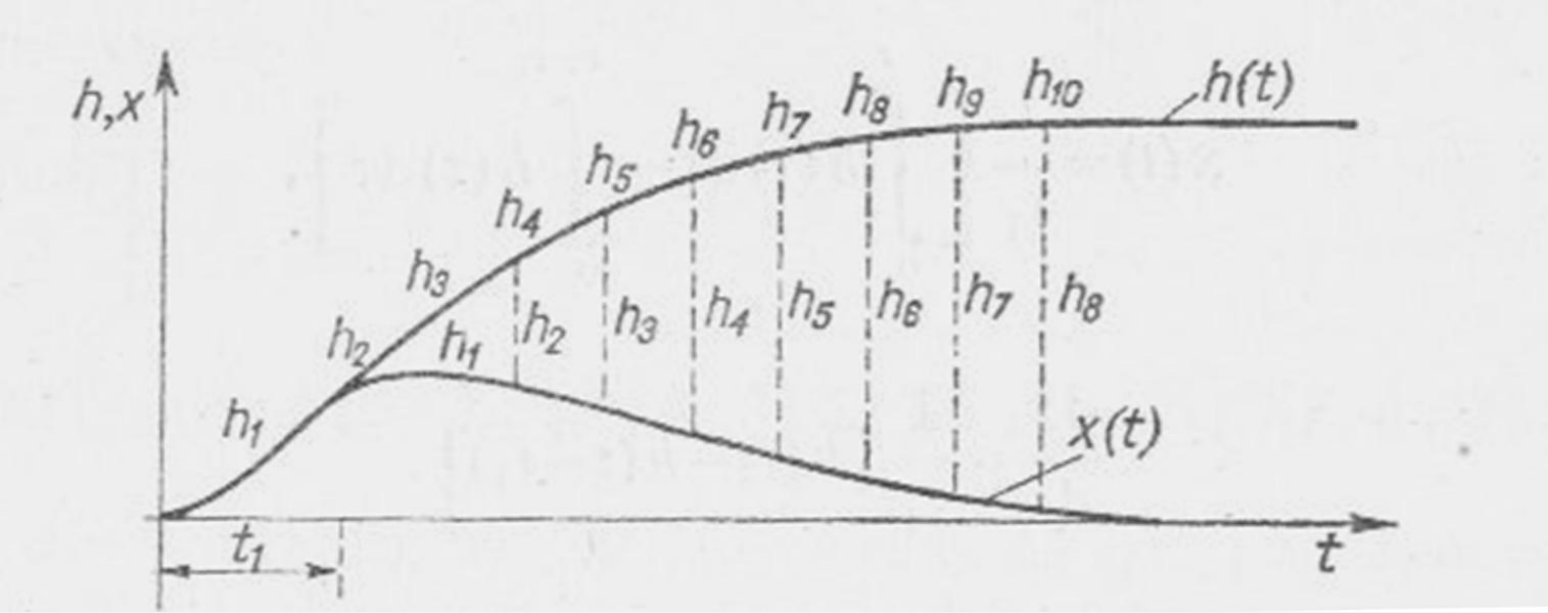
Przykładowe charakterystyki skokowe obiektu statycznego i astatycznego

Wybór skoku sygnału powinien zależeć od istniejących zakłóceń oraz od stopnia nieliniowości obiektu

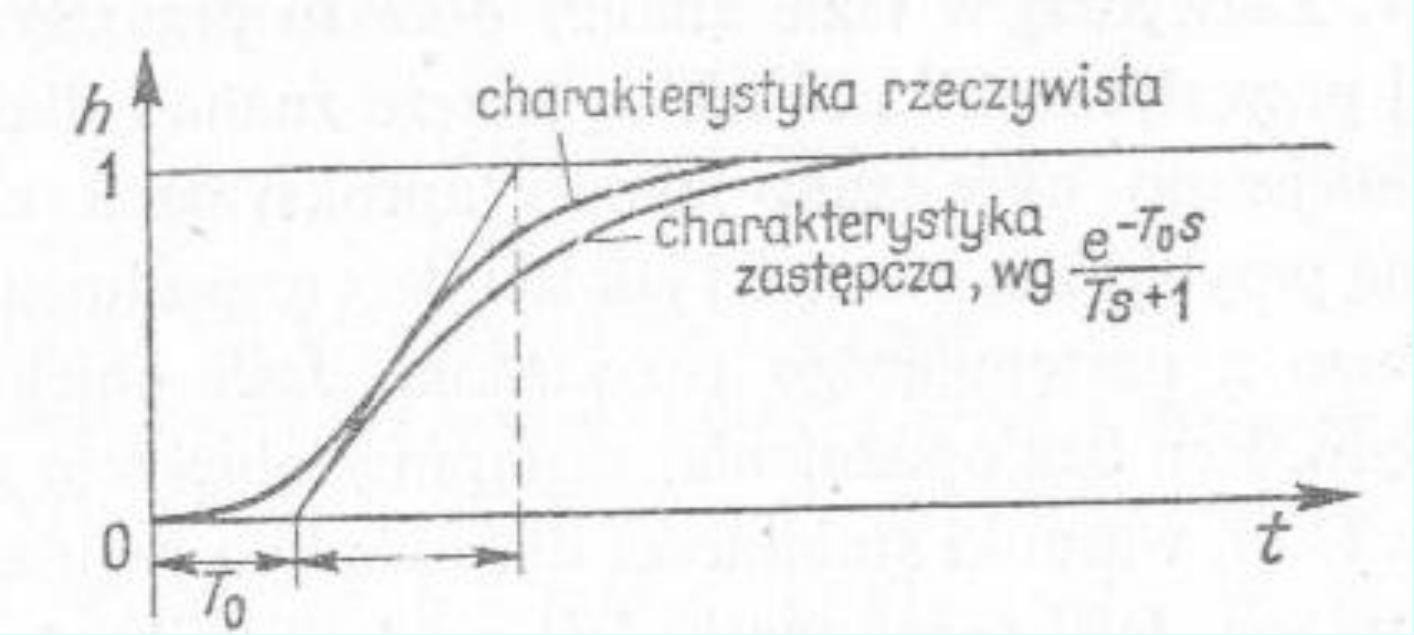
Zwykle powinien wynosić 5-15% zmian sygnału wejściowego lub 15-25% gdy generowany jest pojedynczy sygnał skokowy

Pomiary powinny być wykonywane dla przyrostów dodatnich oraz ujemnych oraz powinny być kilkakrotnie powtarzane

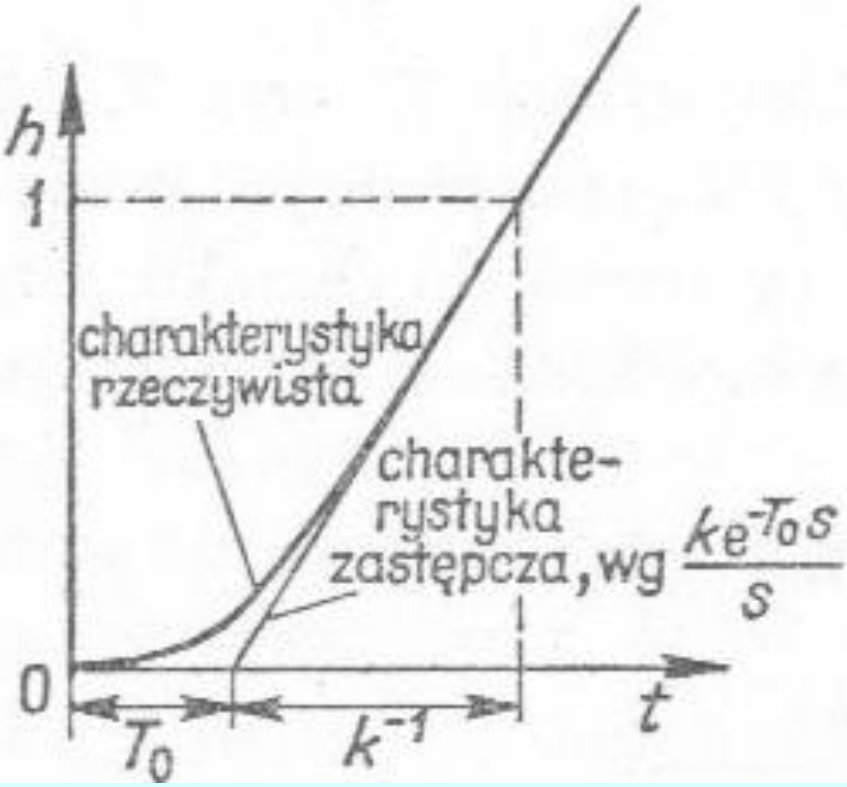
Wysyłając sygnał prostokątny można uzyskać odpowiadającą charakterystykę skokową stosując odpowiednią konstrukcję graficzną

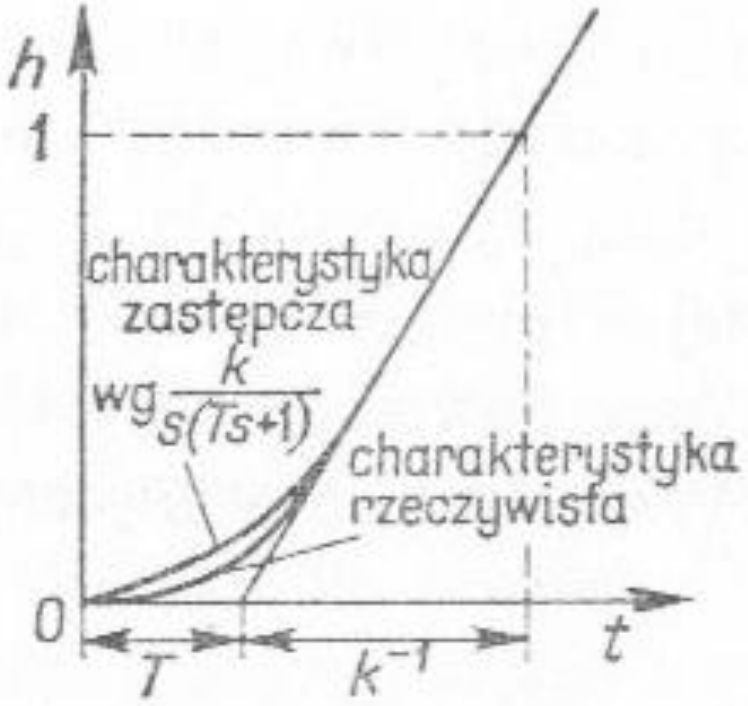


$$X(t) = h(t) - h(t - t_1) \qquad h(t) = X(t) + h(t - t_1)$$



$$G(s) = \frac{K}{1+sT} e^{-sT_0}$$





Charakterystyki zastępcze dla obiektu astatycznego